

华为杯 A 题： 研究进展与 Coherent 研究框架

30 分钟团队对齐会

思考 · 协同 · 深入 · 前行

以研究，见更大的可能



1.

目前进度



2.

Coherent 研究框架



3.

多核与峰值机制



4.

下一步组织



目标：统一心智模型、统一术语颗粒度、统一接下来的研究分工。

研究 · 创新 · 价值

1. 目前进度

我们已经从“找 heuristic”进入“研究对象结构 + 设计搜索器”的阶段。

— 思考 · 协同 · 深入 · 前行

以研究，见更大的可能



官方语义

- 1 Q1 / Q2 / Q3 主链路已读通
- 2 Task/COPY → Step1 → Step2
→ Step3 → 全局模拟
- 3 单核 baseline 口径已明确



算法探索

- 1 Q1: bounded search、
release-ideal、profile split
- 2 Q2 / Q3: 已出现强峰值机制
- 3 局部机制强，但跨 case 稳定性不足



评价基础设施

- 1 E1 exact batch
- 2 native replay
- 3 缓存化精确评价与并发执行



当前结论： 已经看到强结构信号，但尚未形成最新完整 100 case × 2-5 核成绩矩阵。

2. 官方评估数据流

— 思考 · 协同 · 深入 · 前行

以研究，见更大的可能



评估指标



主指标：
Makespan



次指标：
额外搬运量



展示指标：
1-5 核平均加速比



加速比公式

$$\text{speedup} = \frac{\text{官方固定单核 baseline}}{\text{多核 makespan}}$$



核心点：我们研究的不是单个数，而是从方案到完整行为的官方映射。

3. Coherent 研究框架

从研究对象结构到可搜索的智能系统

思考 · 协同 · 深入 · 前行



核心思想：先研究对象结构，再反过来设计搜索器。

4. 关键词分层

30 分钟团队对齐会

思考 · 协同 · 深入 · 前行



1.

对象层

- 官方映射
- 映射族
- q / k / config
- regime



2.

结构层

- guard
- 局部响应
- 耦合度
- 敏感方向



3.

压缩层

- 行为等价
- 行为商
- 最小充分状态
- 局部评估器集



4.

算法层

- primitive
- macro
- core-count continuation
- algorithm distillation

以研究，见更大的可能



所有关键词都必须带：定义域、观测对象、度量、证据等级。

5. 多核与峰值机制

思考 · 协同 · 深入 · 前行



多核尺度轴

- 1-5 核不是五个独立问题
- 研究 $k \rightarrow k+1$ continuation
- speedup 曲线是映射族的低维投影



峰值机制

峰值 $\neq$ 好参数

峰值 = 图结构 $G \times$ 操作 $P \times q \times k \times regime$



Peak witness: 现有材料中, case008 在 Q2 / Q3 的 4 核已出现 $>7 \times$ speedup.



目标: 从 peak witness 逆向蒸馏出可迁移的 guarded macro.

6. 三层研发组织

思考 · 协同 · 深入 · 前行



三层闭环：结构研究 → solver 设计 → 精确验证 → 反哺结构研究。

7. 统一汇报颗粒度

30 分钟团队对齐会

思考 · 协同 · 深入 · 前行



1.

每个结果必须说明：
case / q / k / baseline /
方案身份



2.

区分证据等级：
E0 / E1 / EMP / HYP



3.

任何峰值必须配
邻近负例与反事实



4.

任何新想法尽量落到：
primitive / guard /
macro / evaluator route

以研究，见更大的可能



会议产出：统一术语、统一心智模型、明确下一轮 Codex 分工。